

STRUKDAT BAB 5

Stack

1. Pengertian

Stack adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip:

LIFO

(Last In First Out)

Data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar.

Contoh:

Push 10

Push 20

Push 30

Isi Stack:

TOP

|

30

20

10

Jika melakukan:

Pop

Maka:

30

akan keluar terlebih dahulu.

2. Operasi Dasar Stack

Operasi utama:

Push
Pop
Peek / Top
IsEmpty
IsFull

3. Ilustrasi Push

Awal:

TOP

Kosong

Push:

10

Hasil:

TOP

|

10

Push:

20

Hasil:

TOP

|

20

10

4. Ilustrasi Pop

Awal:

TOP

|

30

20

10

Pop:

30

Hasil:

TOP

|

20

10

5. Implementasi Stack Menggunakan Array

Deklarasi:

```
#define MAX 1000
```

```
int stack[MAX];
```

```
int top = -1;
```

Kondisi kosong:

```
top == -1
```

Kondisi penuh:

```
top == MAX-1
```

6. Operasi Push (Array)

```
void push(int x){  
  
    if(top == MAX-1){  
  
        printf("Stack Penuh\n");  
        return;  
  
    }  
  
    top++;  
  
    stack[top] = x;  
  
}
```

7. Operasi Pop (Array)

```
int pop(){  
  
    if(top == -1){  
  
        return -1;  
  
    }  
  
    return stack[top--];  
  
}
```

8. Operasi Peek

Melihat elemen teratas tanpa menghapus.

```
int peek(){  
  
    if(top == -1){  
  
        return -1;  
  
    }  
  
    return stack[top];  
  
}
```

9. Operasi IsEmpty

```
int isEmpty(){  
  
    return top == -1;  
  
}
```

10. Operasi IsFull

```
int isFull(){  
  
    return top == MAX-1;  
  
}
```

11. Traversal Stack

```
for(int i=top;i>=0;i--){  
  
    printf("%d ",stack[i]);  
  
}
```

Contoh:

TOP

|

40

30

20

10

Output:

40 30 20 10

12. Implementasi Stack Menggunakan Linked List

Node:

```
struct Node{  
  
    int data;  
  
    struct Node* next;  
  
};
```

Pointer top:

```
struct Node* top = NULL;
```

13. Push Linked List

```
void push(int x){  
  
    struct Node* newNode =  
        (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));  
  
    newNode->data = x;  
  
    newNode->next = top;  
  
    top = newNode;  
  
}
```

14. Pop Linked List

```
int pop(){  
  
    if(top == NULL){  
  
        return -1;  
  
    }  
  
    struct Node* temp = top;  
  
    int x = temp->data;
```

```
        top = top->next;

        free(temp);

        return x;

    }
```

15. Peek Linked List

```
int peek(){

    if(top == NULL){

        return -1;

    }

    return top->data;

}
```

16. Aplikasi Stack

Undo

Ctrl + Z

Browser Back

Evaluasi Ekspresi

()
{ }
[]

DFS
Pada graf dan tree.

17. Kompleksitas

Operasi	Array	Linked List
Push	O(1)	O(1)
Pop	O(1)	O(1)
Peek	O(1)	O(1)
Search	O(n)	O(n)

18. Kesalahan Umum

Stack Overflow

Push saat stack penuh.

Stack Underflow

Pop saat stack kosong.

Lupa Mengubah Top

Salah:

```
stack[top] = x;
```

tanpa:

```
top++;
```

Memory Leak

Pada linked list:

```
pop( )
```

tetapi tidak:

```
free(temp);
```

19. Implementasi Lengkap

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 100
```

```
int stack[MAX];
```

```
int top = -1;
```

```
void push(int x){  
    if(top == MAX-1){  
        return;  
    }  
    stack[++top] = x;  
}  
  
int pop(){  
    if(top == -1){  
        return -1;  
    }  
    return stack[top--];  
}  
  
int main(){  
    push(10);  
    push(20);  
    push(30);  
  
    printf("%d\n",pop());  
  
    return 0;  
}
```

Soal CSPC Bab 5

Sistem Riwayat Transaksi Bursa Saham

Deskripsi

Sebuah platform perdagangan saham menyimpan seluruh transaksi investor menggunakan Stack.

Setiap transaksi berisi:

ID Transaksi

Kode Saham

Jenis Transaksi

Jumlah Lot

Harga Per Lot

Nilai Transaksi

Jenis:

1 = BUY

2 = SELL

Sistem menerima operasi:

PUSH

POP

PEEK

PRINT

Tugas

Setelah seluruh operasi selesai tampilkan:

1. Jumlah transaksi yang tersimpan.
2. Total nilai transaksi.
3. Total transaksi BUY.
4. Total transaksi SELL.
5. Nilai transaksi terbesar.
6. Nilai transaksi terkecil.
7. Saham yang paling sering muncul.
8. Transaksi teratas stack.
9. Rata-rata nilai transaksi.
10. Jumlah transaksi di atas rata-rata.
11. Persentase transaksi BUY.
12. Persentase transaksi SELL.

13. Cetak isi stack dari TOP ke bawah.
14. Cetak transaksi pertama yang pernah masuk.
15. Analisis aktivitas investor.

Format Masukan

Baris pertama:

Q

Jumlah operasi.

Selanjutnya:

Q operasi

Batasan

1 <= Q <= 200000

1 <= jumlah_lot <= 100000

0 <= harga <= 100000000

Contoh Masukan

6

PUSH TR01 BBKA 1 10 9500 95000

PUSH TR02 TLKM 2 5 4000 20000

PUSH TR03 ASII 1 20 6000 120000

POP

PEEK

PRINT

Contoh Keluaran

Jumlah Transaksi:

...

Total Nilai:

...

Total BUY:

...

Total SELL:

...

Nilai Terbesar:

...

Nilai Terkecil:

...

Saham Terbanyak:

...

Top:

...

Rata-rata:

...

Di Atas Rata-rata:

...

Persentase BUY:

...

Persentase SELL:

...

Isi Stack:

...

Transaksi Pertama:

...

Analisis:

...

BAB 5 selesai.

Selanjutnya: **BAB 6 — Queue.**